# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

## «Создание прототипов вариантов компоновки страницы по макетной сетке и выбор оптимального варианта»

Дисциплина: ПЧМИ

Время выполнения: 4 академических часа

---

### 4.1. Цель работы

Научиться создавать прототипы (эскизы) нескольких альтернативных вариантов компоновки одной и той же страницы на основе макетной сетки, сравнивать реализованные прототипы между собой и обоснованно выбирать оптимальный вариант.

### 4.2. Задачи

1.Изучить виды макетных сеток и принципы компоновки.

2.Разработать три прототипа компоновки одной страницы (например, главной страницы сайта / лендинга) на основе 12-колоночной сетки.

3.Сравнить построенные прототипы по формализованным критериям.

4.Выбрать один из прототипов, обосновав выбор результатами сравнения.

5.Проверить адаптивность выбранного прототипа на различных разрешениях экрана.

### 4.3. Краткие теоретические сведения

Макетная (модульная) сетка — система невидимых направляющих, делящих макет на одинаковые модули. Её элементы: контейнер (обычно 1140 –1440 px), колонки (8 / 12 / 16), отступы между колонками (gutter, 16–32 px) и поля (margin).

Логика работы. Одну и ту же структурную задачу можно решить несколькими способами, и заранее не всегда очевидно, какой из них лучше.

Поэтому дизайнер сначала реализует несколько рабочих прототипов, а затем сравнивает уже готовые варианты и выбирает оптимальный.

Первичные критерии сравнения прототипов:

•Читаемость — удобство восприятия контента;

•Визуальная иерархия — выделение главного блока;

•Баланс и ритм — равномерность размещения модулей;

•Адаптивность — простота перестроения на планшет и смартфон;

•Трудоёмкость вёрстки — число исключений из сетки.

## 4.4. Разработка трёх прототипов компоновки

На одной 12-колоночной сетке (контейнер 1200 px, gutter 24 px) создаются три прототипа. Базовые блоки во всех вариантах одинаковы: шапка, навигация, основной контент, подвал.

Прототип 1. «Классический двухколоночный»

Шапка (12 кол.), навигация (12 кол.), основной контент (8 кол.) + боковая панель (4 кол.), подвал (12 кол.).

Прототип 2. «Одноколоночный с секциями»

Шапка (12 кол.), навигация (12 кол.), затем последовательные секции полной ширины: hero-блок (12 кол.), галерея карточек (4+4+4 кол.), призыв к действию (12 кол.), подвал (12 кол.).

Прототип 3. «Сетка карточек (мозаичный)»

Шапка (12 кол.), навигация (12 кол.), контент из карточек неравного размера: крупная карточка (6 кол.) + две маленькие (3 кол. каждая), затем ряд из трёх карточек (4 кол.), подвал (12 кол.).

Пример реализации прототипа 2 (HTML/CSS):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Прототип 2: одноколоночная секционная компоновка</title>
<style>
```

```
  * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
  body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f6f8; color: #333; }

  .container {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 16px;
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(12, 1fr);
    gap: 24px;
  }

  header, footer {
    grid-column: 1 / -1;
    background: #2c3e50; color: #fff;
    padding: 20px; border-radius: 8px;
  }

  nav { grid-column: 1 / -1; }
  nav ul {
    display: flex; gap: 16px; list-style: none;
    background: #34495e; padding: 12px 20px; border-radius: 8px;
  }
  nav a { color: #fff; text-decoration: none; }

  section { grid-column: 1 / -1; background: #fff;
            padding: 20px; border-radius: 8px; }

  .gallery { display: grid;
             grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 24px; }
  .gallery .card { background: #e8eef4; padding: 20px; border-radius: 8px; }

  @media (max-width: 768px) {
    .gallery { grid-template-columns: 1fr; }
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <header><h1>Шапка сайта</h1></header>
  <nav>
    <ul><li><a href="#">Главная</a></li><li><a href="#">О
нас</a></li>
        <li><a href="#">Услуги</a></li><li><a
href="#">Контакты</a></li></ul>
  </nav>
  <section><h2>Hero-блок</h2><p>Главное предложение и призыв к
действию.</p></section>
  <section>
    <h2>Галерея</h2>
    <div class="gallery">
      <div class="card">Карточка 1</div>
```

```
      <div class="card">Карточка 2</div>
      <div class="card">Карточка 3</div>
    </div>
  </section>
  <section><h2>Призыв к действию</h2><p>Кнопка
«Заказать».</p></section>
  <footer><p>Подвал сайта © 2026</p></footer>
</div>
</body>
</html>
```

Прототипы 1 и 3 реализуются аналогично — изменяется только распределение блоков по колонкам сетки (для прототипа 3 карточки размещаются сеткой с `span 6` и `span 3`). Примеры прототипов в виде файлов .html прилагаются.

### 4.5. Сравнение прототипов и выбор варианта

После создания всех трёх прототипов они сравниваются визуально и по таблице критериев (каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале):

| **Критерий** | **Прототип 1** | **Прототип 2** | **Прототип 3** |
|---|---|---|---|
| Читаемость | 4 | 5 | 3 |
| Визуальная иерархия | 3 | 5 | 4 |
| Адаптивность | 4 | 5 | 3 |
| Простота вёрстки | 4 | 5 | 3 |
| **Итог** | **15** | **20** | **13** |

Выбор: прототип 2 «Одноколоночный с секциями».

Прототип 2 набрал наибольшее количество баллов: он обеспечивает лучшую визуальную иерархию и читаемость за счёт последовательных секций полной ширины, а также простейшую адаптацию к мобильным экранам. Это соответствует целевому назначению страницы (презентационный лендинг).

### 4.6. Проверка адаптивности выбранного прототипа

Выбранный прототип проверяется на контрольных точках: 1200 px и более (десктоп), 768–1199 px (планшет), менее 768 px (смартфон). При ширине до 768 px галерея карточек перестраивается в одну колонку медиа-запросом `@media (max-width: 768px)`, блоки сохраняют полную ширину — структура макета не нарушается.

## 4.7. Результаты работы и анализ

Созданы три работающих прототипа компоновки страницы на основе единой 12-колоночной макетной сетки. Проведено сравнение прототипов по пяти формализованным критериям, по итогам которого выбран и доработан одноколоночный секционный вариант. Адаптивность выбранного прототипа подтверждена тестированием на трёх контрольных разрешениях.

## 4.8. Выводы

В ходе работы освоен рабочий цикл проектирования макета: от построения нескольких альтернативных прототипов на единой сетке — к их сравнению и обоснованному выбору. Показано, что сравнение готовых прототипов надёжнее выбора «на бумаге», так как позволяет оценить реальное поведение макета (читаемость, баланс, адаптивность). Полученные навыки применимы при проектировании реальных веб-интерфейсов.

## 4.9. Контрольные вопросы

1.Почему прототипы создаются до выбора окончательного варианта, а не после?

2.Чем сравнение готовых прототипов лучше выбора по эскизу?

3.Какие критерии использовались при сравнении прототипов в данной работе?

4.Чем одноколоночная секционная компоновка отличается от двухколоночной?

5.Как средствами CSS Grid реализовать перестройку галереи карточек на мобильном экране?